1. Listar as coleções atuais do banco de dados clima_alerta.

```
> show collections
< dados_meteorologicos
  estacoes_meteorologicas
```

2. Atualizar a localização de uma estação meteorológica

```
> db.estacoes_meteorologicas.updateOne(

    { nome: "Estação Norte" },

    { $set: { localizacao: "Campinas" } }

  )
< {
    acknowledged: true,
    insertedId: null,
    matchedCount: 1,
    modifiedCount: 1,
    upsertedCount: 0
  }
```

3. Remover um sensor de uma estação

```
> db.estacoes_meteorologicas.updateOne(

    { nome: "Estação Sul" },

    { $unset: { sensores: "" } }

  )
< {
    acknowledged: true,
    insertedId: null,
    matchedCount: 1,
    modifiedCount: 1,
    upsertedCount: 0
  }
```

4. Adicionar um novo campo "ativo" com valor true

```
> db.estacoes_meteorologicas.updateMany(

    {},

    { $set: { ativo: true } }

  )
< {
    acknowledged: true,
    insertedId: null,
    matchedCount: 7,
    modifiedCount: 7,
    upsertedCount: 0
  }
```

5. Listar as primeiras 3 estações cadastradas

```
> db.estacoes_meteorologicas.find().limit(3)
< {
    _id: ObjectId('69d1483a5b3811fd0179cc12'),
    nome: 'Estação Norte',
    localizacao: 'Campinas',
    sensores: [
      'temperatura',
      'umidade'
    ],
    ativo: true
  }
  {
    _id: ObjectId('69d1483a5b3811fd0179cc13'),
    nome: 'Estação Sul',
    localizacao: 'São Paulo',
    ativo: true
  }
  {
    _id: ObjectId('69d1483a5b3811fd0179cc14'),
    nome: 'Estação Leste',
    localizacao: 'Belo Horizonte',
    sensores: [
      'umidade',
      'pressão'
    ],
    ativo: true
  }
clima_alerta>
```

6. Pular os primeiros 5 registros e listar os próximos 5

```
> db.estacoes_meteorologicas.find().skip(5).limit(5)
< {
    _id: ObjectId('69d1483a5b3811fd0179cc17'),
    nome: 'Estação Litoral',
    localizacao: 'Santos',
    sensores: [
      'pressão',
      'chuva'
    ],
    ativo: true
  }
  {
    _id: ObjectId('69d1483a5b3811fd0179cc18'),
    nome: 'Estação Vale',
    localizacao: 'São José dos Campos',
    sensores: [
      'temperatura',
      'vento'
    ],
    ativo: true
  }
clima_alerta>
```

7. Inserir 5 novas estações meteorológicas com diferentes sensores.

```
> db.estacoes_meteorologicas.insertMany([

    { nome: "Estação Leste", localizacao: "Belo Horizonte", sensores: ["umidade", "pressão"] },

    { nome: "Estação Oeste", localizacao: "Curitiba", sensores: ["temperatura"] },

    { nome: "Estação Central", localizacao: "Brasília", sensores: ["vento", "umidade", "temperatura"] },

    { nome: "Estação Litoral", localizacao: "Santos", sensores: ["pressão", "chuva"] },

    { nome: "Estação Vale", localizacao: "São José dos Campos", sensores: ["temperatura", "vento"] }

  ])
< {
    acknowledged: true,
    insertedIds: {
      '0': ObjectId('69d149df5b3811fd0179cc19'),
      '1': ObjectId('69d149df5b3811fd0179cc1a'),
      '2': ObjectId('69d149df5b3811fd0179cc1b'),
      '3': ObjectId('69d149df5b3811fd0179cc1c'),
      '4': ObjectId('69d149df5b3811fd0179cc1d')
    }
  }
clima_alerta>
```

8. Adicionar um novo campo "manutenção" com valor pendente a todas as estações.

```
> db.estacoes_meteorologicas.updateMany(

    {},

    { $set: { manutenção: "pendente" } }

  )
< {
    acknowledged: true,
    insertedId: null,
    matchedCount: 12,
    modifiedCount: 12,
    upsertedCount: 0
  }
clima_alerta>
```

9. Atualizar a estação "Estação Sul" para adicionar um novo sensor "pressão".

```
> db.estacoes_meteorologicas.updateOne(

    { nome: "Estação Sul" },

    { $push: { sensores: "pressão" } }

  )
< {
    acknowledged: true,
    insertedId: null,
    matchedCount: 1,
    modifiedCount: 1,
    upsertedCount: 0
  }
clima_alerta>
```

10. Atualizar a "Estação Norte" para remover o sensor "vento".

```
> db.estacoes_meteorologicas.updateOne(

    { nome: "Estação Norte" },

    { $pull: { sensores: "vento" } }

  )
< {
    acknowledged: true,
    insertedId: null,
    matchedCount: 1,
    modifiedCount: 0,
    upsertedCount: 0
  }
clima_alerta>
```

11. Remover todas as estações que não possuem sensores cadastrados.

```
> db.estacoes_meteorologicas.deleteMany(

    { sensores: { $exists: false } }

  )
< {
    acknowledged: true,
    deletedCount: 0
  }
clima_alerta>
```

12. Remover todas as estações que possuem menos de 3 sensores.

```
> db.estacoes_meteorologicas.deleteMany(

    { "sensores.2": { $exists: false } }

  )
< {
    acknowledged: true,
    deletedCount: 10
  }
clima_alerta>
```

13. Listar todas as estações que possuem o sensor "temperatura".

```
> db.estacoes_meteorologicas.find(

    { sensores: "temperatura" }

  )
< {
    _id: ObjectId('69d1483a5b3811fd0179cc16'),
    nome: 'Estação Central',
    localizacao: 'Brasília',
    sensores: [
      'vento',
      'umidade',
      'temperatura'
    ],
    ativo: true,
    'manutenção': 'pendente'
  }
  {
    _id: ObjectId('69d149df5b3811fd0179cc1b'),
    nome: 'Estação Central',
    localizacao: 'Brasília',
    sensores: [
      'vento',
      'umidade',
      'temperatura'
    ],
    'manutenção': 'pendente'
  }
clima_alerta>
```

14. Encontrar todas as estações que possuem o sensor "temperatura" E "pressão".

```
> db.estacoes_meteorologicas.find({

    $and: [

      { sensores: "temperatura" },

      { sensores: "pressão" }

    ]

  })
<
clima_alerta>
```

15. Identificar todas as estações cujo campo localizacao seja do tipo string.

```
> db.estacoes_meteorologicas.find(

    { localizacao: { $type: "string" } }

  )
< {
    _id: ObjectId('69d1483a5b3811fd0179cc16'),
    nome: 'Estação Central',
    localizacao: 'Brasília',
    sensores: [
      'vento',
      'umidade',
      'temperatura'
    ],
    ativo: true,
    'manutenção': 'pendente'
  }
  {
    _id: ObjectId('69d149df5b3811fd0179cc1b'),
    nome: 'Estação Central',
    localizacao: 'Brasília',
    sensores: [
      'vento',
      'umidade',
      'temperatura'
    ],
    'manutenção': 'pendente'
  }
clima_alerta>
```

16. Aplicar paginação para listar 4 estações por vez, ignorando as 2 primeiras.

```
> db.estacoes_meteorologicas.find().skip(2).limit(4)
<
clima_alerta>
```